

GoSleep

Documentazione tecnica di progetto — App Android nativa

D'Amato Christian

Corso di Interazione Uomo-Macchina — Università degli Studi di Salerno

Versione 1.0

Panoramica del progetto

GoSleep è un'applicazione Android nativa che affronta il fenomeno della bedtime procrastination, il rimando intenzionale del momento di andare a dormire, in assenza di impedimenti esterni. Il sistema traduce in interazioni concrete i tre archetipi utente individuati (Marco l'impulsivo digitale, Elena la pigra esausta, Roberto l'ansioso disorganizzato), intervenendo nei rispettivi punti di rottura comportamentale con tecniche di forced friction, micro-guidance e cognitive offloading.

Questo documento descrive l'implementazione software: architettura, stack tecnologico, moduli funzionali, logica di dominio e strategia di test.

Stack tecnologico

Livello	Tecnologia	Motivazione
Linguaggio	Kotlin	Linguaggio ufficiale Android, coroutine native per la programmazione asincrona
UI	Jetpack Compose (Material 3)	UI dichiarativa, dark mode nativo, coerente con lo stile del prototipo Figma
Architettura	MVVM	ViewModel + StateFlow per ogni schermata, separazione netta UI/logica/dati
Persistenza	Room	Sessioni di sonno e note Brain Dump, query reattive con Flow
Preferenze	DataStore Preferences	Bedtime, streak, crescita Sleep Plant, flag onboarding
Navigazione	Navigation Compose	Grafo di navigazione dichiarativo tra le schermate
Notifiche	AlarmManager + NotificationCompat	Reverse Alarm con notifica full-screen sopra la lockscreen
Dependency Injection	Container manuale	GoSleepApplication + AppViewModelFactory

Architettura

Il progetto segue un'architettura a livelli, con una netta separazione tra logica di dominio pura, accesso ai dati e presentazione:

```
com.gosleep.app/
├─ data/
│   └─ local/           Room: entità (SleepSessionEntity, BrainDumpEntity) + DAO +
Database
│   └─ datastore/       UserPreferencesRepository (bedtime, streak, plant growth)
│       └─ repository/  SleepRepository, BrainDumpRepository
├─ domain/              Logica pura testabile (nessuna dipendenza Android)
├─ notification/         ReverseAlarmScheduler/Receiver, DistractionBlockActivity
├─ navigation/           Routes, GoSleepNavGraph, AppViewModelFactory
└─ ui/                   Una cartella per modulo funzionale (Screen + ViewModel)
```

La logica di dominio (package domain) è isolata in oggetti Kotlin puri, senza dipendenze da Android SDK, DataStore o Room. Questo permette di verificarla con unit test JVM-only, rapidi e indipendenti dall'emulatore.

Moduli funzionali

Onboarding

Flusso a 3 pagine (HorizontalPager): benvenuto, questionario di 4 domande per identificare il profilo comportamentale dell'utente, prima impostazione del Reverse Alarm. Il completamento viene persistito in DataStore (onboardingComplete) e determina la destinazione di partenza al successivo avvio.

Dashboard

Hub centrale dell'app. Aggrega, tramite combine(): orario di bedtime, ultimo Sleep Score, streak di notti consecutive, livello di energia percepito e stadio di crescita della Sleep Plant. Il saluto in alto cambia dinamicamente in base all'orario (Morning/Afternoon/Evening/Night).

Distraction Block

Schermata attivata dal Reverse Alarm quando l'utente è ancora attivo sul telefono oltre l'orario target. Implementa il pattern di forced friction descritto in fase di analisi: il pulsante "I choose to stay awake" resta nascosto per 5 secondi esatti, gestiti da un countdown in coroutine nel ViewModel, mentre il pulsante "Continue to Sleep" è l'unico elemento interattivo disponibile.

Alla conferma, il sistema registra la notte come "distrazione resistita" nel repository

Routine Flow

Sequenza lineare di 6 micro-task pre-sonno (mettere il telefono in carica, spegnere schermi, abbassare le luci, bagno, andare a letto, chiudere gli occhi), ciascuno con un solo target visivo ("Done, Next Step") per minimizzare il carico decisionale. Una barra di progresso ("Step X of 6") fornisce feedback immediato ad ogni passo completato.

Brain Dump

Modulo di scarico cognitivo: input testuale o vocale (hook predisposto per SpeechRecognizer di Android) con la domanda aperta "What's keeping you up?". Le note sono persistite in Room e restano visibili finché non vengono eliminate..

Relax Mode

Interfaccia a bassissima interazione: un cerchio che si espande e contrae ogni 4 secondi guida la respirazione (Inhale/Exhale), con un toggle opzionale per un rumore bianco di sottofondo.

Morning Feedback

Al risveglio, chiude il ciclo dell'azione mostrando lo Sleep Score calcolato, l'aggiornamento della streak e la crescita della Sleep Plant, con un'etichetta motivazionale ("Keep Trying" / "Good Progress" / "Great Night!").

Logica di dominio

Componente	Responsabilità
SleepScoreCalculator	Calcola lo Sleep Score (0–100) da 4 fattori: aver rispettato l'orario, resistito alla distrazione, completato la routine, usato Relax Mode/Brain Dump
StreakCalculator	Incrementa la streak su notte riuscita, la azzerava su fallimento; genera l'etichetta testuale (singolare/plurale)
PlantGrowthCalculator	Fa crescere la Sleep Plant del 10% su successo, la fa regredire del 5% su fallimento, determina lo stadio (Seed/Sprout/Growing/Blooming)
EnergyLevelCalculator	Traduce l'ultimo Sleep Score in un'etichetta di energia percepita (Exhausted/Tired/Good/Energized) con emoji associata
BedtimeCountdownCalculator	Calcola quanto tempo manca all'orario di andare a dormire

Sistema Reverse Alarm

Il trigger del Distraction Block è implementato con AlarmManager (setExactAndAllowWhileIdle) pianificato da ReverseAlarmScheduler in base all'orario di bedtime impostato. Allo scattare dell'allarme, ReverseAlarmReceiver pubblica una notifica ad alta priorità con setFullScreenIntent, che apre DistractionBlockActivity anche sopra la lockscreen (showWhenLocked, turnScreenOn).

Nota implementativa: l'attivazione di "Non disturbare" richiede il permesso ACCESS_NOTIFICATION_POLICY concesso manualmente dall'utente nelle impostazioni di sistema; il blocco fisico dello schermo richiederebbe permessi Device Admin aggiuntivi quindi è stato omesso.

Gestione dei dati

Tutti i dati restano sul dispositivo, senza alcuna sincronizzazione in rete, coerentemente con la sezione "Gestione dei dati" della documentazione del progetto d'interfaccia:

- Room (gosleep.db): sessioni di sonno (SleepSessionEntity) e note Brain Dump (BrainDumpEntity)
- DataStore Preferences: orario di bedtime, streak, crescita della pianta, flag onboarding, ultimo Sleep Score

Strategia di test

Il progetto include due livelli di test automatici.

Unit test (app/src/test)

Coprono la logica di dominio pura

- SleepScoreCalculatorTest, StreakCalculatorTest, PlantGrowthCalculatorTest — verifica delle regole di calcolo e dei casi limite (clamp 0–100)
- DistractionBlockViewModelTest — verifica che il pulsante "stay awake" resti nascosto per esattamente 5 secondi, e che sia un no-op se premuto prima
- RoutineFlowViewModelTest — verifica dell'avanzamento sequenziale sui 6 step e della registrazione del completamento
- BrainDumpRepositoryTest — verifica del repository con un DAO (note vuote ignorate, distinzione testo/voce, eliminazione)
- ReverseAlarmSchedulerTest — verifica del calcolo del prossimo trigger (oggi se l'orario non è ancora passato, domani altrimenti)

Requisiti e permessi

Permesso	Utilizzo
SCHEDULE_EXACT_ALARM / USE_EXACT_ALARM	Pianificazione precisa del Reverse Alarm
POST_NOTIFICATIONS	Notifica full-screen del trigger
ACCESS_NOTIFICATION_POLICY	Attivazione di "Non disturbare" alla conferma "Continue to Sleep"
RECORD_AUDIO	Input vocale del Brain Dump (hook predisposto, trascrizione da collegare)
VIBRATE	Feedback aptico su notifiche e conferme

minSdk: 26 (Android 8.0) — targetSdk / compileSdk: 34 (Android 14).

Sviluppi futuri

- Collegamento reale di SpeechRecognizer per la trascrizione vocale del Brain Dump
- Trigger automatico del Morning Feedback allo sblocco mattutino del dispositivo
- Integrazione con wearable per un calcolo automatico e più preciso dello Sleep Score
- Routine Flow personalizzabile (aggiunta/rimozione/riordino degli step da parte dell'utente)
- Widget per la home screen (Brain Dump rapido, stato della Sleep Plant)